

# L intersección de ideales es un ideal

**Ejercicio 1.** Sea  $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  una colección de ideales de un anillo  $R$ . Demuestra que

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

**Solución:** Comprobemos las propiedades de la Ideal/Definición 1:

- (i)  $0 \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$  porque  $0 \in I_\lambda$  para todo  $\lambda \in \Lambda$ .
- (ii) Sean  $a, b \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$ , entonces  $\forall \lambda \in \Lambda : a, b \in I_\lambda$ . Como  $I_\lambda$  es un ideal,  $\forall \lambda \in \Lambda : a + b \in I_\lambda$  y concluimos que  $a + b \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$ .
- (iii) Sea  $a \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$  y  $r \in R$ , entonces  $\forall \lambda \in \Lambda : a \in I_\lambda$  y por la propiedad de absorción,  $\forall \lambda \in \Lambda : ra \in I_\lambda$ . Por tanto,  $ra \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$ .